

排列翰林版 題目

1. 甲、乙、丙、丁、……等 8 人，選出 5 人排成一列，試求下列的排列數：

(1) 任意排列，排法有【 】種。

(2) 若選出的 5 人中必含甲，則排法有【 】種。

(3) 若選出的 5 人中恰含甲、乙、丙其中 1 人，則排法有【 】種。

答案：(1) 6720；(2) 4200；(3) 1800

2. 有六件不同的獎品，則：

(1) 分給 3 人，每人至少一件有【 】種方法。

(2) 分給 4 人，每人至少一件有【 】種方法。

答案：(1) 540；(2) 1560

3. 甲要走樓梯上樓，樓梯共有 11 階。若每步僅跨一或兩階，且第 7 階因堆滿雜物必須直接跨過，則上樓共有【 】種走法。

答案：39

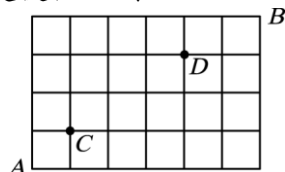
4. 甲、乙、丙、丁、戊、己 6 人排成一列，若甲乙不相鄰且丙丁不相鄰，則其排法有【 】種。

答案：336

5. 若甲、乙、丙三人去坐一排 8 張空椅子，求甲、乙、丙任兩人都不相鄰（隔著若干個空位）的坐法有【 】種。

答案：120

6. 一棋盤式街道圖，某人由 A 到 B 走捷徑，則：

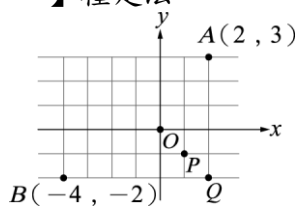


- (1) 共有【 】種走法。
 (2) 若必須經過 C 點，則其走法有【 】種。
 (3) 至少經過 C 或 D 點的走法有【 】種。
 (4) 不經過 C 且不經過 D 點的走法有【 】種。

答案：(1) 210；(2) 112；(3) 157；(4) 53

7. 如圖，在坐標平面上，自 $A(2, 3)$ 沿坐標方格取捷徑到 $B(-4, -2)$ ，則：

- (1) 若不經過原點，有【 】種走法。
 (2) 若須經過第四象限，有【 】種走法。



答案：(1) 312；(2) 31

8. 籃中有 15 顆雞蛋，每次從中選出 2 個或 3 個，直到取完為止，則共有【 】種取法。

答案：28

9. 有一個兩列三行的表格如圖，在六個空格中分別填入數字 1，2，3，4，5，6（不得重複），則 1，2 這兩個數字在同一行或同一列的方法有【 】種。

答案：432

10. 用 0，1，2，3，4，5 六個數字所作成的三位數中，

（1）數字不重複者有【 】個。

（2）可被 3 整除的有【 】個。

答案：（1）100；（2）40

11. 甲、乙、丙、丁、戊五人排成一列，甲不排第一位，乙不排第三位，丙不排第五位的排法有【 】種。

答案：64

12. 兩個中國人，兩個美國人及兩個日本人，共六人排成一列，但同國籍不相鄰，排法有【 】種。

答案：240

13. 某地共有 9 個電視頻道，將其分配給 3 個新聞臺，4 個綜藝臺及 2 個體育臺共三種類型。若同類型電視臺的頻道要相鄰，而且前兩個頻道保留給體育臺，則頻道的分配方式共有【 】種。

答案：576

14. 從集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中，任選四個相異數 a_1, a_2, a_3, a_4 ，則共有【 】種序組 (a_1, a_2, a_3, a_4) 使得 $(1-a_1)(2-a_2)(3-a_3)(4-a_4)$ 為偶數。【北一女中】

答案：324

15. 試求下列各式的 n 值：

(1) $P_3^{2n} = 28P_2^n$ ，則 $n =$ 【 】。

(2) $P_n^9 = 6P_{n-2}^9$ ，則 $n =$ 【 】。

(3) $25P_3^n + P_4^{n+1} = 12P_3^{n+1}$ ，則 $n =$ 【 】。

答案：(1) 4；(2) 8；(3) 4

16. 甲、乙、丙、……等 6 人排成一列，試求下列的排列數：

(1) 甲排首位，其方法有【 】種。

(2) 甲排首且乙不排第二位，其方法有【 】種。

(3) 甲不排首且乙不排第二位，其方法有【 】種。

(4) 甲不排首且乙不排第二位且丙不排第三位，其方法有【 】種。

答案：(1) 120；(2) 96；(3) 504；(4) 426

17. 用 0，1，2，3，4，5 作成四位數，若數字不許重複，試回答下列問題：

(1) 共可作成【 】個四位數。

(2) 其中大於 2300 的共有【 】個。

(3) 如果將所作成的四位數，由小而大排列，則第 213 個數為【 】。

答案：(1) 300；(2) 216；(3) 4235